

Практическая работа № 4

Методы цифровой фильтрации изображений

1. Цель работы

Познакомиться с методами цифровой фильтрации изображений в пространственной и частотной областях. Научиться применять фильтры для подавления шумов, повышения резкости и выделения границ.

2. Теоретический материал

2.1. Пространственная фильтрация

Пространственные фильтры работают напрямую с пикселями изображения, используя маску (ядро) свёртки.

- **Линейные фильтры:** усредняющий, гауссов.
- **Нелинейные фильтры:** медианный, минимальный, максимальный.
- **Градиентные фильтры:** Собель, Превитт, Лаплас.
- **Фильтры повышения резкости:** усиление деталей и границ.

Формула линейного фильтра:

$$g(x, y) = \sum_{i=-k}^k \sum_{j=-k}^k h(i, j) \cdot f(x + i, y + j)$$

где $h(i, j)$ — ядро фильтра, $f(x, y)$ — исходное изображение, $g(x, y)$ — результат.

2.2. Частотная фильтрация

В частотной области изображение преобразуется с помощью дискретного преобразования Фурье (ДПФ).

Фильтрация производится умножением спектра изображения на спектр фильтра.

Типы фильтров:

- **Низкочастотные (LPF)** — сглаживают изображение, убирают шумы.

- **Высокочастотные (HPF)** — выделяют границы и контуры.
- **Полосовые (BPF)** — оставляют только определённый диапазон частот.

3. Сравнительная таблица фильтров

Тип фильтра	Область применения	Что делает	Преимущества	Недостатки
Усредняющий	Пространственная	Сглаживает шум, размывает	Простота, скорость	Размывает границы
Гауссов	Пространственная	Сглаживает, плавное размытие	Хорошо сохраняет контуры	Детали теряются
Медианный	Пространственная	Убирает «соль и перец»	Отлично для импульсного шума	Медленный
Собель / Превитт	Пространственная	Выделение границ	Простая реализация	Чувствителен к шуму
Лаплас	Пространственная	Резкие перепады	Хорош для контуров	Усиливает шум
Sharpen	Пространственная	Повышает резкость	Делает чётче	Усиливает шум
Ideal LPF	Частотная	Убирает высокие частоты	Простота	Артефакты («звон»)
Gaussian LPF	Частотная	Сглаживание	Нет артефактов	Размывает детали
Gaussian HPF	Частотная	Усиление контуров	Плавное действие	Усиливает шум
BPF	Частотная	Оставляет диапазон частот	Можно выделять текстуры	Сложнее реализовать

Контрольные вопросы

1. Что такое фильтрация изображений и для чего она используется?

2. Чем отличается линейная фильтрация от нелинейной?
3. Какие виды шумов бывают на изображениях (гауссовский, «соль и перец» и др.)?
4. Как размер окна фильтра влияет на результат фильтрации?
5. В каких случаях предпочтительно использовать пространственную фильтрацию, а в каких — частотную?
6. В чём принцип работы усредняющего фильтра?
7. Как гауссов фильтр отличается от простого усреднения?
8. Для какого типа шума эффективен медианный фильтр?
9. Что делают операторы Собеля и Превитта?
10. Чем оператор Лапласа отличается от оператора Собеля?
11. Как реализуется фильтр повышения резкости (sharpen, unsharp masking)?
12. Как интерпретировать низкие и высокие частоты изображения?
13. Как выполняется переход от пространственной области к частотной (какое преобразование используется)?
14. Какие шаги выполняются при фильтрации изображения в частотной области?
15. Чем отличается идеальный низкочастотный фильтр от гауссова НЧ-фильтра?
16. Какие артефакты могут возникнуть при использовании идеального НЧ-фильтра?
17. Как работает высокочастотный фильтр и для чего он применяется?
18. Что такое полосовой фильтр (BPF) и где он может использоваться?
19. Какие преимущества даёт частотная фильтрация по сравнению с пространственной?
20. Почему фильтрация через БПФ может быть более эффективной при больших ядрах свёртки?

5. Пример программы (Python, OpenCV)

```
import cv2

import numpy as np

import matplotlib.pyplot as plt

# Загружаем изображение в градациях серого
img = cv2.imread('image.jpg', cv2.IMREAD_GRAYSCALE)

# --- Пространственные фильтры ---
blur = cv2.blur(img, (5, 5))          # Усредняющий
gaussian = cv2.GaussianBlur(img, (5, 5), 1.0)  # Гауссов
median = cv2.medianBlur(img, 5)        # Медианный
sobelx = cv2.Sobel(img, cv2.CV_64F, 1, 0, ksize=3) # Собель X
laplacian = cv2.Laplacian(img, cv2.CV_64F)    # Лаплас

# --- Фильтрация в частотной области ---
f = np.fft.fft2(img)
fshift = np.fft.fftshift(f)

# Создание маски низких частот (идеальный LPF)
rows, cols = img.shape
crow, ccol = rows//2, cols//2
mask = np.zeros((rows, cols), np.uint8)
r = 50 # радиус фильтра
cv2.circle(mask, (ccol, crow), r, 1, -1)
```

```
# Применение маски
fshift_filtered = fshift * mask
img_back = np.fft.ifft2(np.fft.ifftshift(fshift_filtered))
img_back = np.abs(img_back)

# --- Визуализация ---
plt.figure(figsize=(12, 8))
plt.subplot(231), plt.imshow(img, cmap='gray'), plt.title('Исходное')
plt.subplot(232), plt.imshow(blur, cmap='gray'), plt.title('Усредняющий')
plt.subplot(233), plt.imshow(gaussian, cmap='gray'), plt.title('Гауссов')
plt.subplot(234), plt.imshow(median, cmap='gray'), plt.title('Медианный')
plt.subplot(235), plt.imshow(sobelx, cmap='gray'), plt.title('Собель X')
plt.subplot(236), plt.imshow(img_back, cmap='gray'), plt.title('LPF (Фурье)')
plt.show()
```